

Cobot 演示话术清单

启动: .\.\venv\Scripts\python nl_robot.py | 预演加 --dry-run | 示教器切 TCP/IP 远程

支持的说法示例（全量）

分类	Skill	说法示例	执行效果
单步相对移动	move_relative_linear	向 X 正方向移动 100 毫米	当前位置 X+100mm
单步相对移动	move_relative_linear	向 X 负方向移动 50mm	当前位置 X-50mm
单步相对移动	move_relative_linear	向 Y 正方向移动 80 毫米	当前位置 Y+80mm
单步相对移动	move_relative_linear	向 Y 负方向移动 50 毫米	当前位置 Y-50mm
单步相对移动	move_relative_linear	向 Z 正方向移动 100 毫米	当前位置 Z+100mm
单步相对移动	move_relative_linear	向 Z 负方向移动 50 毫米	当前位置 Z-50mm
单步相对移动	move_relative_linear	抬高 20 毫米	当前位置 Z+20mm
单步相对移动	move_relative_linear	抬高100毫米	当前位置 Z+100mm
单步相对移动	move_relative_linear	上升 30 毫米	当前位置 Z+30mm
单步相对移动	move_relative_linear	向上 50mm	当前位置 Z+50mm
单步相对移动	move_relative_linear	下降 50 毫米	当前位置 Z-50mm
单步相对移动	move_relative_linear	降低 30 毫米	当前位置 Z-30mm
单步相对移动	move_relative_linear	向下 20mm	当前位置 Z-20mm
单步相对移动	move_relative_linear	向 Z 正方向移动 5 厘米	当前位置 Z+50mm（厘米换算）
单步相对移动	move_relative_linear	向 Z 正方向移动 50 毫米，速度 20%	Z+50mm，速度 20%
多步相对移动	move_relative_sequence	先 x+50mm，再 y+50mm	X+50 → Y+50
多步相对移动	move_relative_sequence	先 x+50mm再 y+50mm	X+50 → Y+50
多步相对移动	move_relative_sequence	先向 X 正方向移动 30 毫米，再向 Y 正方向移动 30 毫米	X+30 → Y+30
多步相对移动	move_relative_sequence	先向 X 正方向移动 50 毫米，再向 Y 正方向移动 50 毫米	X+50 → Y+50
多步相对移动	move_relative_sequence	先抬高 10 毫米，然后向 X 正方向移动 20 毫米，接着向 Y 正方向移动 20 毫米	Z+10 → X+20 → Y+20
多步相对移动	move_relative_sequence	先运动 x+50mm，再移动 y+50mm	X+50 → Y+50
多步相对移动	move_relative_sequence	第一步向 X 正方向移动 30 毫米，第二步向 Y 正方向移动 30 毫米，第三步抬高 20 毫米	X+30 → Y+30 → Z+20
多步相对移动	move_relative_sequence	第一步向 X 正方向移动 30 毫米，第二步抬高 20 毫米，第三步向 Y 负方向移动 10 毫米	X+30 → Z+20 → Y-10
多步相对移动	move_relative_sequence	先 x+20，再 y+20，再 z+20，再 x-20，再 y-20，再 z-20，再 x+10，再 y+10，再 z+10，再 x-10	10 步顺序执行（上限）
去命名点	move_to_named_point	去 A 点	关节运动到 point_a
去命名点	move_to_named_point	去A点	关节运动到 point_a
去命名点	move_to_named_point	去 point_a	关节运动到 point_a

分类	Skill	说法示例	执行效果
去命名点	move_to_named_point	去 B 点	关节运动到 point_b
去命名点	move_to_named_point	去 point_b	关节运动到 point_b
去命名点	move_to_named_point	移动到 A 点	关节运动到 point_a
去命名点	move_to_named_point	移动到 point_b	关节运动到 point_b
去命名点	move_to_named_point	回到 home	关节运动到 home
去命名点	move_to_named_point	回到home	关节运动到 home
去命名点	move_to_named_point	回到原点	关节运动到 home
去命名点	move_to_named_point	回到零点	关节运动到 home
去命名点	move_to_named_point	到达 home	关节运动到 home
点到点	move_between_points	从 A 点移动到 B 点	先到 point_a, 再到 point_b
点到点	move_between_points	从 point_a 到 point_b	先到 point_a, 再到 point_b
点到点	move_between_points	从 home 到 A 点	先到 home, 再到 point_a
点到点	move_between_points	从 A 点到 B 点	先到 point_a, 再到 point_b
复合路线	motion_pattern	画圆	XY 平面画整圆, 回起点
复合路线	motion_pattern	画圆 30 毫米	XY 平面画整圆, 半径 30mm
复合路线	motion_pattern	在 XY 平面画圆	XY 平面画整圆
复合路线	motion_pattern	圆形 / 整圆	XY 平面画整圆
复合路线	motion_pattern	XZ 画圆	XZ 平面画整圆
复合路线	motion_pattern	XZ 画圆 25 毫米	XZ 平面画整圆, 半径 25mm
复合路线	motion_pattern	YZ 画圆	YZ 平面画整圆
复合路线	motion_pattern	YZ 画圆 20 毫米	YZ 平面画整圆, 半径 20mm
复合路线	motion_pattern	走圆弧	XY 平面走一段弧
复合路线	motion_pattern	走圆弧 30 毫米	XY 平面走弧, 半径 30mm
复合路线	motion_pattern	圆弧 / 弧线	XY 平面走一段弧
复合路线	motion_pattern	XZ 圆弧	XZ 平面走圆弧
复合路线	motion_pattern	XZ 圆弧 25 毫米	XZ 平面走圆弧, 半径 25mm
复合路线	motion_pattern	YZ 弧线	YZ 平面走圆弧
复合路线	motion_pattern	YZ 圆弧 20 毫米	YZ 平面走圆弧, 半径 20mm
复合路线	motion_pattern	走方形路线	正方形四条边, 回起点
复合路线	motion_pattern	走方形路线 50 毫米	正方形边长 50mm
复合路线	motion_pattern	正方形 / 方框	正方形四条边, 回起点
复合路线	motion_pattern	走矩形路线	矩形四条边, 回起点
复合路线	motion_pattern	走矩形路线 40 毫米	矩形边长 40mm
复合路线	motion_pattern	矩形 / 长方形	矩形四条边, 回起点
复合路线	motion_pattern	走三角形	三角形路线, 回起点
复合路线	motion_pattern	走三角形 30 毫米	三角形边长 30mm
复合路线	motion_pattern	三角路线	三角形路线, 回起点
复合路线	motion_pattern	走菱形	菱形路线, 回起点
复合路线	motion_pattern	走菱形 30 毫米	菱形边长 30mm
复合路线	motion_pattern	走十字形	十字形路线, 回起点
复合路线	motion_pattern	走十字形 40 毫米	十字臂长 40mm
复合路线	motion_pattern	十字 / 十字形	十字形路线, 回起点
复合路线	motion_pattern	走锯齿路线	X 方向锯齿形, 回起点
复合路线	motion_pattern	走锯齿路线 30 毫米	锯齿步长 30mm
复合路线	motion_pattern	锯齿 / 折线	X 方向锯齿形, 回起点
复合路线	motion_pattern	走波浪路线	Y 方向波浪形, 回起点
复合路线	motion_pattern	走波浪路线 30 毫米	波浪振幅 30mm
复合路线	motion_pattern	波浪 / 波形	Y 方向波浪形, 回起点

分类	Skill	说法示例	执行效果
复合路线	motion_pattern	走 U 型路线	U 形路线，回起点
复合路线	motion_pattern	走 U 型路线 40 毫米	U 形边长 40mm
复合路线	motion_pattern	U 型 / U形 / U 字	U 形路线，回起点
复合路线	motion_pattern	先运动 X+ 再运动 Y+ 再运动 Z+ 再回到原点	X+→Y+→Z+→回起点（预置路线）
复合路线	motion_pattern	走 XZ 抬升返回	X+→Z+→回起点
复合路线	motion_pattern	走 XZ 抬升返回 30 毫米	X+30→Z+30→回起点
复合路线	motion_pattern	走 YZ 抬升返回	Y+→Z+→回起点
复合路线	motion_pattern	走 YZ 抬升返回 30 毫米	Y+30→Z+30→回起点
复合路线	motion_pattern	走 L 型路线	X+→Y+→Z+（不回起点）
复合路线	motion_pattern	走 L 型路线 30 毫米	L 形，步长 30mm
复合路线	motion_pattern	L 型 / L形 / L 字	X+→Y+→Z+（不回起点）
复合路线	motion_pattern	走箱体轮廓	底面+顶面矩形，回起点
复合路线	motion_pattern	走箱体轮廓 40 毫米	箱体边长 40mm，回起点
复合路线	motion_pattern	箱体 / 盒子 / 立方体 / 立体框	立体框路线，回起点
复合路线	motion_pattern	走三维螺旋运动	螺旋上升 2 圈
复合路线	motion_pattern	走三维螺旋运动 40 毫米	螺旋半径 40mm
复合路线	motion_pattern	三维螺旋 / 空间螺旋 / 螺旋	螺旋上升轨迹
调速度	set_speed	速度设置为 30%	全局速度 30%
调速度	set_speed	速度调到 20	全局速度 20%
调速度	set_speed	用 40% 速度	全局速度 40%
调速度	set_speed	慢一点 / 慢点 / 低速	全局速度 20%
调速度	set_speed	快一点 / 快点 / 快速	全局速度 40%
等待	wait	等待 2 秒	暂停 2 秒
等待	wait	暂停 1.5 秒	暂停 1.5 秒
等待	wait	停 3 秒	暂停 3 秒
等待	wait	等一下 / 暂停一下 / 停一下	暂停 1 秒
读位姿	read_pose	读取当前位置	打印当前位姿
读位姿	read_pose	查询当前位姿	打印当前位姿
读位姿	read_pose	记录当前位置为 home	写入 positions.json → home
读位姿	read_pose	保存当前位置为 point_a	写入 positions.json → point_a
读位姿	read_pose	标定当前位置为 point_b	写入 positions.json → point_b
停止	stop_or_disable	停止运动	立即停止
停止	stop_or_disable	停住 / 急停	立即停止
停止	stop_or_disable	下使能	关闭机械臂使能

多步连接词： 先 / 再 / 然后 / 接着 / 随后 / 接下来 / 之后 / 紧接着 / 完了再 / 然后再 / 又 / 以及 / 并且 / 继续 / 第一步...第十步 / 标点

命名点位： home · point_a (A点) · point_b (B点)

安全限制： 单步 ≤200mm · 多步 2 ~ 10 步 · 速度 1 ~ 50% · 等待 ≤10 秒

推荐演示： 抬高 20 毫米 → 先 x+30mm，再 y+30mm → 读取当前位置 → 去 A 点 → 画圆 30 毫米 → 回到home → 停止运动